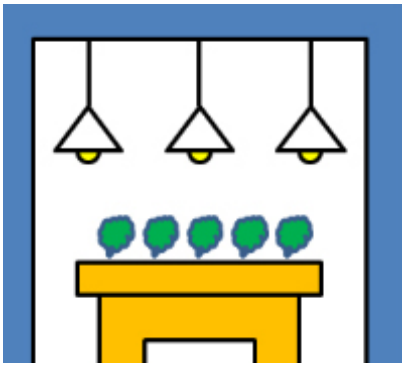
03
수직농장의 구성

수직농장은 자연환경으로부터 부분적 또는 완전히 차단한 인공환경 내에서 생산하는 시스템이다.

수직농장은 광원의 종류에 따라 완전히 밀폐된 시설에서 인공광만을 이용하여 작물을 재배하는 인공광 이용형 수직농장(이하, 인공광 수직농장이라 함)과 태양광과 인공광을 이용하여 작물을 재배하는 자연광 이용형 수직농장(이하, 자연광 수직농장이라 함)으로 구분한다. 그리고 작물을 배치하는 방법에 따라 입체식과 평면식, 작물의 이동 여부에 따라 고정식과 이동식으로 구분한다. 본 농업기술길잡이 「수직농장」에서는 인공광을 전적으로 활용하여 외부 기상의 영향을 받지 않는 인공광 수직농장에 대해 중점적으로 설명하고자 하며, 인공광 수직농장과 자연광 수직농장의 차이점은 아래 표〈1-2〉로 갈음한다.

작물을 다단식으로 배치하는 다단식은 공간 이용 효율이 높지만, 조명, 온·습도 등을 균일하게 유지할 수 있는 기술이 요구되며, 자동화에 많은 비용이 소요된다. 평면식은 작물을 수평으로 배치하는 방법으로 재배관리 측면에서 작업이 편리하나, 공간 이용 효율이 떨어지는 단점이 있다. 최근에는 인공광원인 발광다이오드(Light Emitting Diode, LED)의 상용화와 함께 다단식 재배 방식이 수직농장에서 주로 활용되고 있다. 작물의 재배베드가 움직이는 이동식은 제어방식이 복잡하고 설치비가 많이 드나, 일정한 장소에서 농작업을 할 수 있어 노동력 절감이 가능할 뿐만 아니라 작물의 생육 상태에 따라 작물의 포기와 포기 사이(주간)를 조절할 수 있어 공간 이용 효율을 극대화할 수 있는 장점이

있다. 인공광 수직농장은 자연광 수직농장과는 다르게 태양광이 투과되지 않는 단열성 재료를 사용하여 외부 기상 조건과 완전히 차단하고 광합성에 필요한 광을 전적으로 인공광원에 의존하는 방식이다. 최적 생육 환경 조건에서 재배하므로 작물의 생장 제어가 쉽고, 연중 계획생산이 가능한 장점이 있다. 그러나 인공광원을 이용하여 재배하기 때문에 광량 및 광질에 한계가 있다. 강한 광이 필요한 작물은 재배가 어려울 뿐만 아니라 초기설치비 외에도 전력비, 냉난방비 등의 유지관리비가 많이 드는 단점이 있다.



〈그림 1-6〉 인공광 수직농장

가. 시설구조

수직농장은 외부로부터 광 차단 및 단열이 되는 구조로, 일사나 열에너지의 유입에 의한 공조 부하의 변화를 방지함으로써 1년 내내 환경부하를 일정하게 하여 공기조화기의 용량을 최소한으로 억제한다. 또한, 재배실 내부의 기온과 식물체 온도가 정밀하게 제어되고 명기, 암기 시간대를 임의로 조절할 수 있다. 재배실 내 벽면은 최대한 반사율을 높여 광 이용 효율을 높이고 있다. 수직농장은 형태에 따라 아래와 같이 나눌 수 있다.

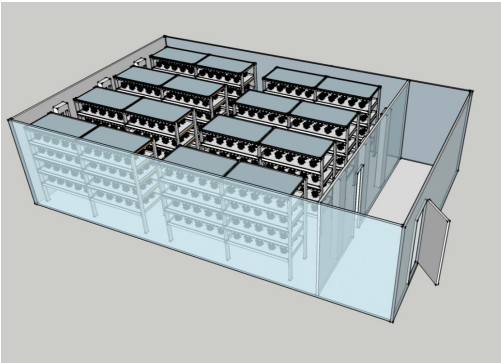
1) 빌딩형 수직농장

빌딩형 수직농장은 주택이나 사무실 및 일반 건물과 같이, 지붕과 네 개의 벽면으로 이루어진 구조물이다. 밀폐와 단열은 냉난방용 공기조화 설비의 효율적 운용을 위해, 해충 유입 방지시설은 무농약 친환경 작물 생산을 위해 중요하다.

건물 유리창은 조망, 환기, 통풍과 자연채광을 위해 설치하지만, 실내의 기밀성을 저하시킨다. 건물 내 냉난방을 위해서는 많은 에너지가 필요하고, 외부로부터 유리창을 통해 입사된 태양광에 의해 건물 내부의 더운 공기가 위로 올라가는 대류현상이 일어나 냉방효율을 떨어트린다. 수직농장 내부는 일반 건물에 비해 습도가 높아서 외부 기온이 낮은 시기에는 이슬이 맺힌다. 따라서 건축 시에는 가능한 창을 내지 않도록 하며, 부득이하게 창을 만드는 경우에는 밀폐하거나 이중창을 설치하는 등 기밀성 유지를 위한 적절한 단열조치가 필요하다.

공기조화 설비는 온·습도를 조절하는 열적인 기능과 청정도, 기류속도를 조절하는 환기기능이 있다. 에너지 사용량을 줄이고 작물생장에 적합한 실내환경 조성을 위해서는 열환경과 공기환경을 연계하여 조절한다.

해충유입 방지 시설에는 소독시설, 차단시설 등이 있다. 건물의 창문 틈, 배수구 및 환기구 틈 등을 밀폐하여 해충 유입경로를 차단한다. 높은 건물에 층별로 재배 공간을 조성하여 작물을 재배하는 형태의 수직농장으로 태풍, 홍수, 가뭄 등 기상재해로부터 안전하고 효과적인 재배가 가능하고 기존 재배 산지에서 도시까지 먼 운반 거리를 극복하여 도시에서도 신선한 농작물을 쉽게 구할 수 있다는 장점이 있다. 하지만 빌딩형은 초기 건설비가 많이 들기 때문에 선택적인 시설투자가 필요하며, 신축보다는 기존 건물의 유휴공간, 빈 공공건물 등을 활용하는 방안을 선택하는 것이 효과적이다.



〈그림 1-7〉 빌딩형 수직농장

〈그림 1-8〉 스마트온실연구동

〈그림 1-9〉 다단 재배시스템

2) 컨테이너형 수직농장

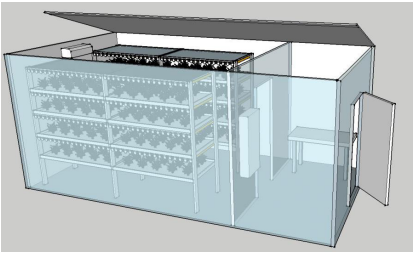
컨테이너형 수직농장은 냉동 컨테이너를 식물 재배에 알맞게 개조한 구조물이다. 일반적으로 냉동 컨테이너는 냉동·냉장제품의 운송을 위해 철판 사이에 70~120㎜ 두께의 폴리우레탄 폼을 주입한 단열재가 사방을 둘러싸고 있어 보온성과 단열성이 우수하다.

일반 화물용 컨테이너는 열전달이 빠른 철제로 되어 있기 때문에 냉난방을 위한 단열처리 등 개조가 필요하다. 단열재로는 스티로폼, 글라스울 등이 사용되고 내벽면은 반사율을 높여 광 이용률을 높인다.

컨테이너 규격은 20피트(폭 2,438×높이 2,591×길이 6,058㎜)와 40피트(폭 2,438×높이 2,591×길이 12,192㎜) 2종이다. 컨테이너 좌우에는 3~4단의 재배 선반, 양액공급순환시스템, 냉난방기, 열교환기, 광원, 환경제어장치 등을 설치한다.

컨테이너형 수직농장은 초기투자의 위험이 적고 컨테이너 증설로 규모확대가 용이하고 별도의 설치공사가 필요 없으며, 전기와 물만 공급되면 바로 가동할 수 있기 때문에 홍보용, 연구용으로 활용되고 있다.

수직농장의 초기 설계단계에서 부지 선정 등 제약 요인을 극복하고 장소에 상관없이 설치·운영이 가능한 모듈 형태의 수직농장으로, 적층과 확장, 유지보수가 비교적 쉽다는 장점이 있다. 최근 중동에서는 식량작물의 수입 의존도를 낮추기 위해 수직농장에 대한 수요가 증가함에 따라 국내외 컨테이너형 수직농장의 수출량이 증가하고 있으며, 국내 수직농장 업체의 중동 수주 사례가 많아지고 있다.



〈그림 1-10〉 컨테이너형 수직농장 모델

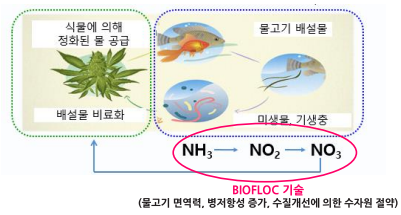
〈그림 1-11〉 컨테이너 내부

〈그림 1-12〉 남극 컨테이너

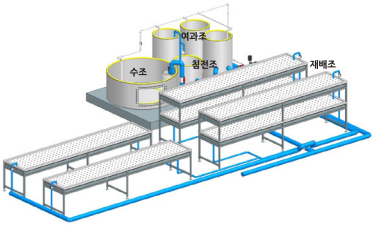
농촌진흥청에서는 남극세종기지에 20피트 컨테이너형 수직농장을 설치하여 LED와 형광등을 혼합한 광을 조사하여 상단에는 쌈채소, 중간 단에는 어린잎채소, 맨 아랫단에는 새싹채소를 재배하고 있다. 남극 컨테이너 수직농장에서는 하루 약 1kg의 신선채소를 생산하며, 연구원 1인당 50g의 신선채소를 제공하고 있다.

3) 아쿠아포닉스

물고기 양식과 작물 생산을 동시에 수행하는 재배방식이다. 수조에서 물고기를 키우면서 발생하는 배설물을 여과하여 필수 영양분을 작물에 시비하고 다시 양식 수조로 돌아가는 순환 구조를 가진다. 아쿠아포닉스는 환경친화적이며 수자원을 절약할 수 있다는 장점이 있다.



AQUAPONICS 원리



AQUAPONICS 구성요소 모식도

4) 조립형(창고형) 수직농장

조립형 수직농장은 양면이 철판으로 되어 있고 철판 사이에 단열재가 들어있는 샌드위치 패널을 사용한 조립식 건축물이다. 단열재에는 발포 폴리스티렌, 우레탄폼, 글라스울 등이 있다. 국내에서 생산, 판매되는 샌드위치 패널의 두께는 50, 75, 100, 125, 150㎜ 등이다. 패널의 폭은 600, 750, 900, 1,000㎜로 1,000㎜가 일반적이다.

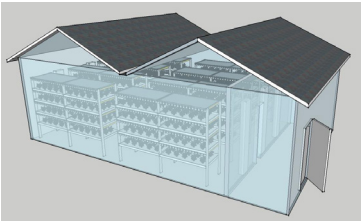
샌드위치 패널은 단열성과 내구성이 뛰어나고 유지보수가 용이하다. 공장에서 생산한 제품을 현장에서 조립하여 설치하므로 공사기간이 단축되고 시공비가 저렴하다. 값이 싼 스티로폼이 내장된 패널이 가장 많이 사용되지만 화재에 취약하다. 화재예방을 위해서는 글라스울과 미네랄울같이 불에 잘 타지 않는 단열재가 내장된 패널을 선택한다. 우레탄 패널에는 난연 3급인 PIR(Polyisocyanurate)과 비난연(PUR)패널이 있는데, 건축법에 의한 내외장재로 사용하는 난연 3급 패널을 사용한다.

〈표 1-2〉 **건축용 단열재의 열전도율**

단열재명	밀도(g/㎤)	열전도율(kcal/m·h·℃)
유리면	0.01~0.04	0.028~0.043
난연성 발포 폴리스티렌폼	0.016~0.03	0.022~0.039
석고보드	0.85~0.90	0.11~0.35
폴리우레탄폼	0.016~0.03	0.022~0.025

강판은 도장용융 아연도금 강판을 사용하는데 벽체용과 지붕용 아연도금 함량이 다르기 때문에 용도에 맞는 제품을 선택한다.

조립형 수직농장을 건축할 경우, 공장 부지가 허락하는 한 원하는 규모로 건축이 가능하다. 또한, 공장 내부에 재배실·육묘실·사무실 등의 공간 배분이 용이하며, 패널·광원·재배선반 등을 자유롭게 배치·설치할 수 있다.



〈그림 1-13〉 창고형 수직농장

〈그림 1-14〉 베지텍스 일산팜

〈그림 1-15〉 카스트 친환경농업기술

나. 인공조명

형광등과 LED가 많이 사용되며, 식물체에 근접 조사하여 광 이용 효율을 높일 수 있다. 조사 방법으로는 광원을 이동시키는 방법과 간헐 조사 방법 등이 있으며, 균일한 광조사를 위해 광원의 배치 방법이나 반사갓의 활용 등 다양한 방법을 도입하는 추세이다.

인공광원에 의해 발생하는 열을 수냉식 또는 공랭식으로 제거하여 배출하는 구조를 갖추고 있다. 또한, 여름철 재배실 내 냉방 부하를 줄이기 위해 야간에만 조사하는 방법도 사용되고 있다.

최근 국내외 연구기관 및 수직농장 업체에서는 수직농장 내부의 작물 생산성을 높이기 위해 LED의 파장역에 따른 작물별 생육 변화 및 재배 생리 규명 연구, 레이저 다이오드(LD), 유기 LED(OLED) 등 인공광원의 효율적인 활용 연구를 수행하고 있다.

다. 공기조화

인공광 수직농장에서 공조 부하의 대부분은 냉방 부하다. 인공광원에서 발생하는 열로부터 재배시설 내 온도상승을 억제하기 위한 수단이 필요하다. 이러한 문제를 해결하기 위해 물의 증발냉각이나 히트펌프 냉방 시스템 등이 이용되고 있다. 물의 증발냉각을 활용하는 방법으로는, 온실 한쪽 벽면에 물이 흐르는 패드를 설치하고 반대편 벽면에 설치된 팬을 가동함으로써 물을 증발시켜 냉방하는 패드앤드팬 냉각, 온실 내 안개만큼 미세한 입자의 물을 뿌리고 팬의 공기유동을 활용하여 물을 증발시켜 냉방하는 포그 냉각이 있다.

히트펌프는 지중이나 주위 공기와 내부 공기의 열교환을 통해 일정한 온도를 형성한 공기를 냉난방에 활용하는 방법이다. 최근에는 냉매 및 냉난방기 제어 전략 등 냉방 효율화를 위한 연구가 진행되고 있고 최근에는 냉방 에너지를 절감하기 위해 외기를 활용하는 방식의 연구가 수행되고 있다.

라. 가스조절

대부분 실내의 CO_2 농도를 센서로 측정하고, 그 수치에 따라 액화 CO_2 가스를 자동으로 공급하여 농도를 제어한다. 대체로 대기 중의 CO_2 농도를 1,200ppm 정도까지 조절할 수 있다.

마. 수경재배

인공광 수직농장에서는 작물 생육에 영향을 미치는 광, 온도 등 지상부 환경의 최적화뿐만 아니라 배양액 농도, 뿌리 활성화 등 근권부 환경의 최적화도 중요하다.

배양액의 온도가 높아지면 뿌리의 호흡속도가 빨라지고 용존산소량도 낮아져 산소부족을 초래하므로 근권부(작물 뿌리 영역)의 용존산소량 유지가 중요하다. 이를 위해 재배베드를 경사지게 설치하는 박막수경(NFT), 분무수경 등이 활용되고 있다. 또한, 수직농장에서는 노지재배보다 성장 속도가 빨라 배양액의 소비량도 늘어나게 된다. 이에 따라 공급 배양액의 이온 불균형 등이 발생하면 생육에 영향을 미치므로 배양액 탱크를 크게 하여 조성된 배양액이 급변하는 것을 방지하거나, 배양액 상태를 지속적으로 모니터링하여 배양액 농도를 보정해야 한다. 현재는 배양액 사용량을 줄이고 작물 근권부 용존산소량을 충분히 유지할 수 있는 차세대 관수 방식인 분무경(Aeroponics)이 주목받고 있으며, 이와 관련된 연구가 활발하게 수행되고 있다.

바. 자동화

수직농장에서 생산공정 자동화는 설치비, 노동력 절감(생력화) 정도로, 경제적 가치를 고려하여 선택할 필요가 있다.

파종, 육묘, 이식, 주간조절(스페이싱, spacing), 수확, 포장 등 모든 생산공정의 자동화 구축이 가능하지만, 막대한 투자비가 소요되므로 인건비, 노동피크 등을 감안하여 최소비용으로 이윤을 극대화할 수 있는 자동화가 필요하다.

인공광 수직농장에서는 초기 시설투자가 많이 소요되므로, 반자동식 시스템을 도입하는 경우가 많다.

〈표 1-3〉 자연광 수직농장 및 인공광 수직농장의 차이점

구분	자연광 수직농장	인공광 수직농장
건물구조	고도의 시설원예	완전 밀폐 시설
광원	고압 나트륨 램프, 메탈 할라이드 램프	형광등, LED
온도조절	대형 냉난방기	특수 공조시설, 냉난방기
환경제어	외부영향으로 정밀제어 곤란	정밀제어 가능
재배방식	평면식, 다단식	다단식, 입체식
재배식물	과채류, 화훼류, 엽채류, 허브류	엽채류, 허브류
생육관리	균일한 생육관리 곤란	안정적인 생육관리 가능
생산성	연중생산이 가능하나, 계절적인 영향을 받기 쉬움	계절적인 영향이 없이 연중생산
시설비	저렴(투자대비 수익 높음)	고가(수익대비 투자비 높음)
주요 유지비	냉난방비, 인건비	전기료(조명, 냉난방), 인건비